

♥ Méthode .1: Utiliser le critère quantique

- IV.2 Q1.** En utilisant le critère sur la longueur d'onde, expliquer pourquoi un homme qui marche ne nécessite pas un traitement quantique .
- Q2.** En utilisant le critère sur l'action, justifier qu'une planète gravitant autour d'un Soleil ne nécessite pas un traitement quantique mais qu'un électron autour d'un noyau le nécessite.

♥ Méthode .2: Inégalité d'Heisenberg et diffraction

On considère un faisceau de particules matérielles de longueur d'onde λ se propageant dans la direction Ox. On place un écran percé d'un trou de largeur a de manière à réduire la taille du faisceau.

- IV.2 Q1.** Rappeler ce qu'il va se passer si l'on réduit trop la taille du trou .
- Q2.** Estimer dans ces conditions une indétermination sur la position transverse z de la particule .
- Q3.** En déduire une indétermination minimale sur la quantité de mouvement p_z .
- Q4.** En déduire une estimation de l'élargissement du faisceau en sortie en calculant l'ouverture angulaire du faisceau $\sin u$. Commenter ce qu'on observe.

Corrigé: Inégalité d'Heisenberg et diffraction

Q1. Il va se produire un phénomène de diffraction, d'autant plus observable que $a \sim \lambda$.

Q2. $\Delta z \sim a$ car on ne peut savoir plus que "le photon est passé par la fente".

Q3. En utilisant l'inégalité d'Heisenberg :

$$\Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2\Delta z} = \frac{\hbar}{2a}$$

Q4. L'indétermination précédente donne une idée de la déviation maximale ^a que peuvent subir les photons soit l'ouverture angulaire du faisceau :

$$\sin \theta_m = \frac{p_{max}}{p} = \frac{p_{max}\lambda}{h} = \frac{\hbar\lambda}{2ah} = \frac{\lambda}{4\pi a}$$

On retrouve l'ordre de grandeur de l'ouverture angulaire du faisceau diffracté.

a. On rappelle qu'il s'agit d'un ordre de grandeur de cette ouverture maximale.

♥ Méthode .3: Inégalités d'Heisenberg et minimum d'énergie

Le principe d'indétermination permet aussi d'expliquer pour l'énergie minimale d'un système ne peut être égale au minimum d'énergie contrairement au cas classique.

- IV.2 Q1.** Généralités : On considère un système mécanique possédant une position d'équilibre stable, donc un minimum d'énergie potentielle. Si le système est dans cet état, que peut-on dire de l'indétermination sur la position ? En déduire l'indétermination minimale sur la quantité de mouvement. Commenter.
- Cas de l'oscillateur harmonique. On considère un oscillateur harmonique de pulsation propre ω_0 et de

masse m . On rappelle que les états stationnaires sont quantifiés et que l'état d'énergie le plus bas ne correspond pas $E = E_{p,min} = 0$ mais $E_0 = \frac{\hbar}{2}\omega_0$.

- Q1.** En considérant le mouvement d'un oscillateur d'un point de vue classique, justifier que l'énergie mécanique du système puisse s'écrire sous la forme : $E = \frac{p_{x,m}^2}{4m} + \frac{kx_m^2}{4}$ où p_m et x_m sont respectivement les amplitudes d'oscillations des grandeurs respectives p_x et x .
- Q2.** En considérant le mouvement de l'oscillateur, proposer une relation simple entre $p_{x,m}$ et l'indétermination Δp_x et de même entre x_m et l'indétermination Δx .
- Q3.** En utilisant les relations de Heisenberg, montrer que l'énergie mécanique possède un minorant qui est une fonction de $E_{\min}(\Delta x)$.
- Q4.** En étudiant la fonction $E_{\min}(\Delta x)$, trouver la valeur minimale que peut prendre l'énergie du système. La comparer avec l'énergie minimale de l'oscillateur harmonique quantique.

Corrigé: Inégalités d'Heisenberg et minimum d'énergie

- Q1.** Dans une position d'équilibre stable, l'indétermination sur la position est nulle donc l'indétermination sur la vitesse est... infinie : le mobile aura certainement une vitesse, même faible et ne sera donc PAS dans l'état d'énergie correspondant au minimum d'énergie potentiel.
- Q2.** Le système est conservatif et l'énergie mécanique est constante. On peut donc passer aux valeurs moyennes :

$$E = \langle E_c \rangle + \langle E_p \rangle = \frac{1}{2m} \langle p_x(t)^2 \rangle + \frac{k}{2} \langle x(t)^2 \rangle$$

avec :

$$\begin{cases} x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \phi) & \implies \langle x(t)^2 \rangle = \frac{x_m^2}{2} \\ p_x(t) = p_m \cos(\omega_0 t + \psi) & \implies \langle p_x(t)^2 \rangle = \frac{p_m^2}{2} \end{cases}$$

Il vient l'expression demandée.

- Q3.** On peut estimer l'ordre de grandeur de l'estimation des incertitudes par le double de l'amplitude des oscillations soit : $\Delta p_x \sim 2p_m$ et $\Delta x \sim 2x_m$ ^a.
- Q4.** L'inégalité d'Heisenberg devient alors :

$$\Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2\Delta x} \implies p_m \geq \frac{\hbar}{8x_m}$$

soit :

$$E \geq \frac{\hbar^2}{256mx_m^2} + \frac{m\omega_0^2}{4}x_m^2$$

Posons la fonction : $f(y) = \frac{\hbar^2}{64my^2} + m\omega_0^2 y$ et cherchons son minimum :

$$f'(y) = -\frac{\hbar^2}{64my^2} + m\omega_0^2 \implies y = \frac{\hbar}{8m\omega_0}$$

soit :

$$E \geq \frac{3\hbar\omega_0}{32} > 0 \quad (1)$$

On remarque que ne trouve pas exactement la valeur minimale car il ne faut pas oublier que les estimations des indéterminations sont approchées, elles sont en réalité "proportionnelle" aux amplitudes.

a. S'agissant d'estimations, on aurait pu choisir $\Delta p_x \approx p_m$.

IV.2

♥ Méthode .4: Interprétation de l'expérience d'interférences

On considère l'expérience d'interférences avec des électrons. Montrer, en utilisant la notion de probabilité de présence que l'observation sur un écran en présence des deux fentes n'est PAS la somme des observations en présence de chaque fente seule.

Indication : la fonction d'onde suit le principe de superposition.

Corrigé: Interprétation de l'expérience d'interférences

Notons $\Psi_1(M, t)$ la fonction de l'électron passant la fente 1 et $\Psi_2(M, t)$ la fonction de l'électron passant par la fente 2. En présence des deux fentes, la fonction d'onde totale est donc :

$$\Psi(M, t) = \Psi_1(M, t) + \Psi_2(M, t) \quad (2)$$

Il vient qu'en un point M, la densité de probabilité de présence est :

$$\begin{aligned} |\Psi(M, t)|^2 &= |\Psi_1(M, t) + \Psi_2(M, t)|^2 \\ &= |\Psi_1(M, t)|^2 + |\Psi_2(M, t)|^2 + 2\Re(\Psi_1^*(M, t)\Psi_2(M, t)) \\ &\neq |\Psi_1(M, t)|^2 + |\Psi_2(M, t)|^2 \end{aligned}$$

On observe donc que la probabilité de présence n'est pas la somme des probabilités de présence en présence d'une seule fente. En effet, le dernier terme est responsable de l'interférence entre les deux ondes.

♥ Méthode .5: Puits de potentiel infini

Soit un système Σ (potentiellement un électron, un atome...) évoluant dans un puits de potentiel infini de largeur L et d'énergie potentielle nulle à l'intérieur du puits :

$$\begin{cases} E_p(0 < x < L) = 0 \\ E_p(x < 0 \text{ OU } x > L) = +\infty \end{cases}$$

On note $\Psi_n(x)$ la fonction d'onde du système dans le puits de potentiel. On admet que les zones où l'énergie potentielle est infinie impose une probabilité de présence nulle soit $\Psi(M, t) = 0$ si $E_p(M) = +\infty$.

On veut chercher ici les états stationnaires, et on rappelle (admis) que la fonction d'onde est de la forme :

$$\Psi(x, t) = \psi(x)f(t) = \psi(x) \exp\left(-i\frac{E}{\hbar}t\right) \quad (3)$$

avec E l'énergie du système.

La résolution de l'équation de Schrödinger, équation fondamentale de la mécanique quantique conduirait (cf. 2ème année en PC) à :

$$\psi(x) = A \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \alpha\right) \quad (4)$$

où λ est la longueur d'onde de la fonction d'onde et α une phase à l'origine.

IV.2 Q1. Calculer la densité de probabilité de présence d'un état stationnaire. Trouver une interprétation au terme "stationnaire". Retrouver un sens à λ et commenter les points de probabilité nulle.

Q2. Montrer qu'avec les conditions aux limites imposées, λ ne peut prendre que des valeurs discrètes qu'on notera λ_n . Exprimer l'énergie E_n d'un état associé à λ_n . Conclure quant à la quantification des états d'énergie.

Q3. Que vaut l'énergie minimale du système ? Comparer au cas classique.

Q4. Déterminer l'écart relatif $\frac{\Delta E}{E}$? Expliquer dans ce cas pourquoi on parle de "limite classique aux grands nombres quantiques" (ou de "continuum" d'énergie).

Corrigé: Puits de potentiel infini

Q1. $|\text{vert}\Psi(x, t)|^2 = A^2 \sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}x + \alpha\right)$

On observe la densité de probabilité ne dépend pas du temps, ce qui est cohérent avec le terme *stationnaire*.

On remarque aussi que la densité de probabilité possède une périodicité *spatiale* de période *spatiale* λ . La longueur d'onde correspond donc à cette périodicité spatiale **dans cet exemple**.

Elle correspond aussi à la distance entre *deux noeuds* (où la densité de probabilité est nulle) :

$$x_{\text{noeud}} = -\frac{\lambda\alpha}{2\pi} + \frac{n_{\text{noeud}}\lambda}{2}$$

avec $n_{\text{noeud}} \in \mathbb{Z}$ ^a

Q2. La forme de la probabilité de présence nous ramène au même problème que la corde de Melde : on veut placer deux noeuds en $x = 0$ et $x = L$. On peut donc raisonner graphiquement ou par le calcul :

$$\begin{cases} \sin \alpha &= 0 \\ \sin kL &= 0 \end{cases}$$

soit $\alpha = 0$ et :

$$kL = n\pi \implies \lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (5)$$

avec $n \in \mathbb{N}^*$.

On associe à la particule son énergie mécanique :

$$E = E_c + E_p = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2}$$

Il vient que l'énergie est bien *quantifiée* et :

$$\boxed{E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2}} \quad (6)$$

Q3. $E_{\min} = \frac{h^2}{8mL^2} > 0$ ($n > 0$) Il ne correspond pas au minimum classique (qui serait 0). On retrouve la même conclusion qu'avec les inégalités d'Heisenberg.

Q4. $\frac{\Delta E}{E} = \frac{2n+1}{n^2} \approx \frac{2}{n^2}$ lorsque n devient grand.

Aux grands "nombres quantiques", l'écart relatif en énergie tend vers 0 : les niveaux d'énergie s'apparentent de plus en plus à un continuum, à l'image des systèmes classiques.

a. En réalité, on est limité entre 0 et L pour x .